CAPÍTULO V

PROPUESTA DE SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

5.1 Descripción del sistema

El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema web denominado Sistema de Gestión Digital de Talento Humano (SGD-TH) para el Instituto Tecnológico Superior Ibarra (ITSI), orientado a la automatización y centralización de los procesos administrativos vinculados a la gestión del personal docente y administrativo. El sistema se implementa sobre una arquitectura cliente–servidor y se desarrolla utilizando PHP con el framework CodeIgniter y el gestor de base de datos MySQL, garantizando una estructura organizada, modular y alineada con buenas prácticas contemporáneas de ingeniería de software.

La solución tecnológica tiene como finalidad gestionar de manera integral los expedientes del personal, la tramitación de permisos y certificados, la administración de inasistencias y capacitaciones, así como el registro estructurado de la información relevante del talento humano. De esta manera, se busca transformar un conjunto de procedimientos manuales y desarticulados en un flujo digital centralizado, trazable y seguro, que reduzca la dependencia del papel y fortalezca el control institucional.

Si bien el área beneficiaria directa es el Departamento de Talento Humano, el impacto del sistema se extiende a toda la comunidad institucional. Para el personal docente y administrativo, el sistema ofrece una plataforma única para consultar su información, registrar solicitudes y monitorear el estado de sus trámites, reduciendo

tiempos de espera y la necesidad de gestiones presenciales. Para la jefatura del departamento, la herramienta proporciona control detallado de expedientes, inasistencias, postulaciones y procesos de actualización de datos, además de indicadores operativos para la toma de decisiones. Finalmente, para las autoridades institucionales, el sistema facilita el acceso a reportes consolidados que respaldan la planificación y el seguimiento del capital humano.

El proceso principal que se busca automatizar comprende la gestión completa del ciclo administrativo del colaborador: registro y actualización de datos personales y laborales, administración de documentos y certificados, control de inasistencias y permisos, recepción de postulaciones, así como la generación de reportes y estadísticas institucionales. Los usuarios principales del sistema son: la jefatura de Talento Humano (con perfil administrativo y de gestión global) y el personal docente y administrativo (como usuarios finales que interactúan con su propio expediente y trámites).

El problema central identificado radica en la inexistencia de una plataforma especializada para talento humano, lo que genera desorganización en los archivos físicos, duplicidad de registros en hojas de cálculo, demoras significativas en la atención de solicitudes, falta de trazabilidad en las acciones realizadas sobre los expedientes y vulnerabilidad en la custodia de la información confidencial. El sistema propuesto aborda estas limitaciones mediante la centralización digital, la definición de roles y

permisos, la automatización de procesos y el registro de auditoría de las operaciones críticas.

En términos de alcance, el producto contempla la digitalización y administración estructurada de expedientes, la gestión de permisos, inasistencias y certificaciones, la recepción de postulaciones laborales y la generación de reportes de gestión. Como resultado esperado, se proyecta la implementación de una plataforma centralizada, ágil y documentada que optimice la gestión del talento humano, fortalezca la transparencia del proceso y mejore la comunicación entre el personal y el Departamento de Talento Humano.

5.2 Levantamiento del proceso actual (AS–IS)

Actualmente, el proceso de gestión de expedientes, certificados, permisos e inasistencias en el Departamento de Talento Humano del Instituto Tecnológico Superior Ibarra (ITSI) se desarrolla de manera manual y descentralizada, involucrando principalmente al personal docente/administrativo como solicitante y a la jefatura del departamento como responsable de la atención. La información inicial sobre requisitos y procedimientos se proporciona de forma verbal o mediante documentos impresos, sin contar con una plataforma centralizada que permita consultar formatos oficiales, tiempos de respuesta o estados de trámite.

El colaborador gestiona de forma independiente la presentación de solicitudes de certificados, permisos o registro de inasistencias, generalmente de manera presencial o por correo electrónico, mientras que la jefatura mantiene listados actualizados manualmente en hojas de cálculo o archivos físicos dispersos. La entrega de documentación se realiza en formato físico ante la jefatura del departamento, y la búsqueda del expediente correspondiente requiere manipulación manual de carpetas, con tiempos que oscilan entre 15-30 minutos y pueden extenderse hasta 8 días cuando los documentos están fuera del archivo principal.

La revisión de expedientes se lleva a cabo de forma presencial, verificando visualmente la información necesaria en los documentos físicos. La elaboración de certificados o permisos se realiza mediante procesadores de texto genéricos, se imprime y firma manualmente, notificándose al solicitante para su recolección presencial. El seguimiento de inasistencias y novedades se registra en formatos separados sin integración, y el cierre de cada trámite implica archivar copias físicas en el expediente correspondiente, incrementando progresivamente el volumen del archivo y complicando su organización y recuperación posterior.

Actores involucrados

- **Personal docente y administrativo** (solicitantes de certificados, permisos e inasistencias)

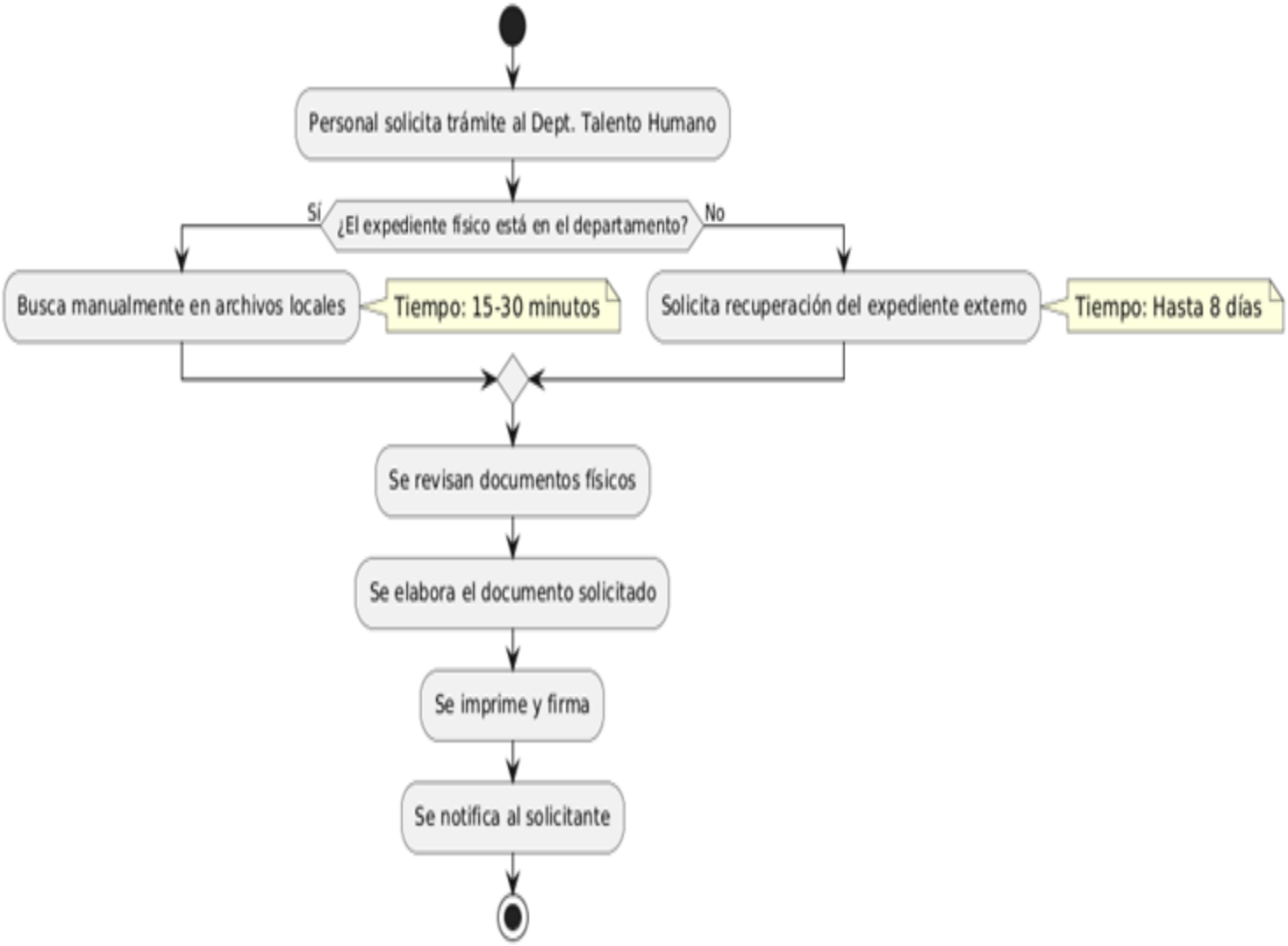
- **Jefatura del Departamento de Talento Humano** (responsable de búsqueda de expedientes, validación, elaboración de documentos y archivo)

Pasos principales del proceso

1. El colaborador presenta solicitud presencial o por correo electrónico (certificado, permiso, registro de inasistencia).
2. La jefatura localiza manualmente el expediente físico en archivos (15-30 minutos promedio).
3. Se revisan documentos físicos para verificar información requerida.
4. Se elabora el documento solicitado en procesador de texto genérico.
5. Se imprime y gestiona firma manual de la autoridad competente.
6. Se notifica al solicitante para recolección presencial del documento.
7. Se archiva copia física del trámite en el expediente correspondiente.

El siguiente diagrama de actividades representa el proceso actual (AS–IS) de gestión de certificados, permisos e inasistencias en el Departamento de Talento Humano del ITSI. En él se describe de manera secuencial cómo se desarrolla el proceso desde la recepción de la solicitud por parte del colaborador hasta el registro y archivo final del resultado, incluyendo las validaciones manuales y los cuellos de botella identificados durante la búsqueda documental y elaboración de respuestas.

Proceso AS-IS - Solicitud (Enfoque en Tiempos de Búsqueda)



Herramientas utilizadas actualmente

- **Documentos impresos** (solicitudes, certificados elaborados)
- **Expedientes físicos** (archivos de personal)
- **Hojas de cálculo** (registros parciales de inasistencias y permisos)
- **Correos electrónicos** (recepción de solicitudes iniciales)
- **Procesadores de texto genéricos** (elaboración de certificados)
- **Informes físicos** (registros de novedades del personal)
- **Carpetas digitales locales** (archivos dispersos sin integración)

Problemas identificados en el proceso actual

- **Ausencia de plataforma centralizada** para la gestión integral del talento humano.
- **Desorganización y dispersión** de expedientes físicos y registros digitales.
- **Tiempos prolongados de búsqueda** (15-30 minutos promedio, hasta 8 días en casos extremos).
- **Falta de trazabilidad** sobre quién accede o modifica información de expedientes.
- **Retrasos en la validación y elaboración** de certificados y permisos.

- **Dependencia total de registros manuales** y procesos presenciales.
- **Duplicidad de información** entre papel, hojas de cálculo y correos.
- **Dificultad para recuperar documentos** para auditorías, reportes institucionales o consultas históricas.
- **Riesgo de extravío, deterioro o acceso no autorizado** a información confidencial del personal.
- **Imposibilidad de generar reportes consolidados** para la toma de decisiones gerenciales.

Estos problemas operativos y estructurales justifican plenamente la implementación del Sistema de Gestión Digital de Talento Humano propuesto, que transforma estos procesos fragmentados en un flujo digital centralizado, automatizado y trazable.

5.3 Metodología de desarrollo

Para el desarrollo del Sistema de Gestión Digital de Talento Humano se adoptó el marco de trabajo ágil Scrum, adaptado al contexto de un proyecto académico con desarrollo grupal. La elección de Scrum se fundamenta en su carácter iterativo e incremental, que permite organizar el trabajo en ciclos cortos con objetivos definidos, facilitando la entrega progresiva de funcionalidades y la revisión continua del avance del sistema.

5.3.1 Adaptación de Scrum al proyecto

Scrum se considera adecuado para este proyecto porque el sistema evoluciona a partir de un entendimiento progresivo de los procesos administrativos del ITSI, lo que exige flexibilidad para ajustar prioridades y funcionalidades a lo largo del desarrollo. El proyecto se ejecutó de manera grupal, por lo que los roles formales se simplificaron, manteniendo los principios de planificación por iteraciones, revisión de resultados y mejora continua.

En lugar de reuniones diarias formales, se estableció una dinámica de seguimiento semanal de avances, revisión de tareas completadas y ajuste del backlog según las necesidades del sistema. De este modo, se preservan los elementos esenciales de Scrum (planeación, revisión, retrospectiva) pero adaptados a la realidad de un proyecto de titulación con un solo desarrollador.

5.3.2 Organización del trabajo

El equipo de desarrollo estuvo conformado por dos integrantes principales, Leonardo Minda como líder técnico del proyecto y Nicole Molina como colaboradora especializada, quienes asumieron roles diferenciados dentro del marco adaptado de Scrum para garantizar una organización eficiente y el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión Digital de Talento Humano.

La distribución de roles se estableció de la siguiente manera:

- **Product Owner**: Mario Montenegro (responsable principal de definir prioridades del backlog, validar requerimientos y asegurar alineación con las necesidades del Departamento de Talento Humano del ITSI)
- **Stakeholder**: xxxxxxxxxxxxxxx
- **Scrum Master**: Leonardo Minda (gestión de iteraciones, eliminación de impedimentos, control técnico del desarrollo)
- **Development Team (Developers)**:
    - Leonardo Minda (desarrollo principal de arquitectura, base de datos, módulos críticos de gestión de empleados, autenticación y auditoría)
    - Nicole Molina (desarrollo de módulos de interfaz de usuario, panel del empleado y funcionalidades de solicitudes)
- **Tester**: Leonardo Minda (pruebas funcionales principales, pruebas de seguridad y rendimiento), Nicole Molina (pruebas de usabilidad y validación de formularios)

La gestión de responsabilidades se realizó mediante una distribución estratégica de tareas en cada Sprint, asignando a Leonardo Minda las funcionalidades de mayor complejidad técnica (arquitectura del sistema, diseño de 43 tablas de base de datos, sistema de logs y auditoría, dashboard administrativo) y a Nicole Molina las tareas de desarrollo de interfaces y módulos orientados al usuario final.

5.3.3 Estrategia de gestión del desarrollo (Sprints ejecutados)

El desarrollo del sistema se estructuró en **cuatro semanas de trabajo**, cada una equivalente a un Sprint con objetivos específicos:

- **Semana 1: Fundamentos y autenticación**

  Se estableció la base del sistema con una autenticación robusta y gestión de sesiones activas, se diseñaron y crearon 43 tablas de base de datos optimizadas y se configuró un sistema de respaldos automáticos para garantizar la integridad de la información.

- **Semana 2: Administración superior**

  Se implementó el CRUD completo de usuarios y roles con validaciones de seguridad, se desarrolló un sistema de logs con filtros avanzados para auditoría, se configuró la gestión de respaldos desde la interfaz y se construyó un dashboard de estadísticas globales en tiempo real para la jefatura.

- **Semana 3: Gestión de Talento Humano**

  Se desarrolló la gestión completa de empleados, incluyendo registro y actualización de datos, un sistema de postulaciones públicas con URL únicas y formularios accesibles sin registro previo, y se incorporó la gestión de capacitaciones y títulos académicos asociados a cada colaborador.

- **Semana 4: Funcionalidades de empleado y optimización**

Se completaron las vistas del rol empleado con un dashboard personalizado, se implementó un sistema de inasistencias con notificaciones bidireccionales entre empleado y Talento Humano, se realizó testing funcional de los módulos implementados y se ejecutaron tareas de optimización final del sistema.

Métricas finales del desarrollo:

- Más de 2.500 líneas de código nuevas.
- 43 tablas de base de datos diseñadas y optimizadas.
- Más de 25 rutas API implementadas.
- 100% de las funcionalidades planificadas completadas.
- Sistema en condiciones de despliegue para entorno de producción.

5.4 Backlog del producto

El backlog del producto organiza las funcionalidades priorizadas del Sistema de Gestión Digital de Talento Humano (SGD-TH), agrupándolas por módulo y considerando su relevancia para la operación del Departamento de Talento Humano y la experiencia del personal usuario.

Tabla 1. Backlog general del producto

ID	Módulo	Funcionalidad principal	Prioridad	Estado

BP-01	Autenticación y seguridad	Inicio de sesión por rol, cierre de sesión y gestión de sesiones activas	Alta	Completada
BP-02	Gestión de usuarios y roles	CRUD de usuarios, asignación de roles y permisos	Alta	Completada
BP-03	Expedientes de empleados	Registro y actualización de datos personales y laborales	Alta	Completada
BP-04	Inasistencias y permisos	Registro de inasistencias, solicitudes y aprobación de permisos	Alta	Completada
BP-05	Certificados laborales	Emisión de certificados con datos automáticos del expediente	Alta	Completada
BP-06	Postulaciones	Formulario público de postulaciones y registro automático	Media	Completada
BP-07	Capacitaciones y títulos	Gestión de capacitaciones, cursos y títulos académicos	Media	Completada

BP-08	Auditoría y logs	Registro de acciones críticas y filtros avanzados de consulta	Alta	Completada
BP-09	Reportes y estadísticas	Dashboard global, reportes por empleado y por tipo de trámite	Media	Completada
BP-10	Respaldo y restauración	Gestión de respaldos automáticos y manuales	Media	Completada
BP-11	Panel del empleado	Vista personalizada del empleado (resumen, solicitudes, avisos)	Alta	Completada

5.4.1 Historias de usuario

Las historias de usuario permiten expresar las necesidades del sistema desde la perspectiva de los actores principales, definiendo criterios de aceptación claros que orientan el desarrollo y las pruebas.

Tabla 2. Historias de usuario del sistema

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad
HU-01	Como jefe de Talento Humano quiero iniciar sesión	Dado que ingreso credenciales válidas, cuando presiono “Iniciar	Alta

	según mi rol para acceder a las funciones administrativas del sistema.	sesión", entonces el sistema me redirige a un dashboard administrativo con acceso a módulos de gestión.	
HU-02	Como jefe de Talento Humano quiero registrar y gestionar usuarios y roles para controlar quién accede a cada módulo.	Cuando creo un usuario, selecciono un rol y guardo, entonces el sistema almacena la cuenta y aplica permisos al iniciar sesión.	Alta
HU-03	Como jefe de Talento Humano quiero registrar y actualizar los datos de los empleados para mantener expedientes actualizados.	Cuando registro o edito un empleado y guardo, entonces el sistema actualiza la información y la muestra en el listado de empleados.	Alta
HU-04	Como jefe de Talento Humano quiero registrar inasistencias y permisos para llevar un control formal de las novedades del personal.	Cuando registro una inasistencia o apruebo/rechazo un permiso, entonces el sistema almacena la novedad y la asocia al empleado correspondiente.	Alta

HU-05	Como jefe de Talento Humano quiero emitir certificados laborales para generar documentos oficiales de forma ágil.	Cuando selecciono un empleado y elijo “Generar certificado”, entonces el sistema genera un PDF con los datos del expediente y el formato definido.	Alta
HU-06	Como postulante quiero enviar mi información a través de un formulario web para aplicar a vacantes del instituto.	Dado que completo el formulario y envío, entonces el sistema registra la postulación y muestra un mensaje de confirmación.	Media
HU-07	Como jefe de Talento Humano quiero registrar las capacitaciones y títulos de cada empleado para disponer de un historial formativo actualizado.	Cuando agrego una capacitación o título a un empleado, entonces esta información se guarda y se visualiza en su expediente.	Media
HU-08	Como jefe de Talento Humano quiero consultar un registro de auditoría para	Cuando filtro por usuario, fecha o tipo de acción, entonces el	Alta

	saber quién realizó cambios críticos en el sistema.	sistema muestra el listado de eventos correspondientes.	
HU-09	Como jefe de Talento Humano quiero visualizar estadísticas generales (número de empleados, permisos, inasistencias, etc.) para supervisar la situación del personal.	Cuando accedo al dashboard, entonces se muestran indicadores y gráficos actualizados del estado general del talento humano.	Media
HU-10	Como empleado quiero iniciar sesión en mi panel personal para consultar mi información y trámites.	Cuando ingreso mis credenciales válidas, entonces el sistema me muestra un panel con mis datos y opciones disponibles.	Alta
HU-11	Como empleado quiero solicitar permisos desde el sistema para evitar trámites presenciales y ahorrar tiempo.	Cuando lleno el formulario de solicitud y lo envío, entonces el sistema registra la solicitud y cambia su estado a “En revisión”.	Alta

HU-12	Como empleado quiero descargar mis certificados emitidos para disponer de ellos en formato digital cuando los necesite.	Cuando elijo un certificado ya generado, entonces el sistema permite su descarga en formato PDF.	Media

5.4.2 Requerimientos no funcionales (ISO/IEC 25010)

Los requerimientos no funcionales se estructuran tomando como referencia el modelo de calidad ISO/IEC 25010, que permite definir criterios medibles para eficiencia de desempeño, seguridad, fiabilidad, usabilidad, mantenibilidad y compatibilidad.

Tabla 3. Requerimientos no funcionales – Eficiencia del desempeño

ID	Subcategoría	Requerimiento no funcional	Criterio de verificación
RNF-01	Comportamiento temporal	El sistema deberá responder a consultas y carga de vistas principales en un tiempo máximo de 3 segundos bajo carga normal.	Pruebas de tiempo de respuesta con casos representativos.

RNF-02	Utilización de recursos	El sistema no deberá superar el 70% de uso de CPU ni el 75% de RAM del servidor en operación normal.	Monitoreo del servidor durante pruebas de estrés.

Tabla 4. Requerimientos no funcionales – Seguridad

ID	**Subcategoría**	**Requerimiento no funcional**	**Criterio de verificación**
RNF-03	Confidencialidad	El sistema deberá requerir autenticación por usuario y contraseña para cualquier acceso a datos de empleados.	Pruebas de acceso sin autenticación y revisión de bloqueo.
RNF-04	Integridad	El sistema deberá validar tipo y tamaño de archivo antes de almacenar documentos en expedientes.	Pruebas de carga con archivos inválidos y rechazo automático.

RNF-05	Autenticidad	Las contraseñas deberán almacenarse mediante algoritmo de hash seguro.	Revisión del esquema de almacenamiento en la base de datos.
RNF-06	Trazabilidad	El sistema deberá registrar en un log todas las acciones de creación, edición y eliminación de datos críticos.	Verificación del registro de eventos tras acciones de prueba.

Tabla 5. Requerimientos no funcionales – Fiabilidad

ID	Subcategoría	Requerimiento no funcional	Criterio de verificación
RNF-07	Disponibilidad	El sistema deberá disponer de un mecanismo de respaldo periódico de la base de datos.	Pruebas de generación y restauración de backups.
RNF-08	Recuperabilidad	La restauración de la base de datos ante una falla crítica no deberá exceder 4 horas.	Simulación de fallo y medición del tiempo de recuperación.

Tabla 6. Requerimientos no funcionales – Usabilidad

ID	Subcategoría	Requerimiento no funcional	Criterio de verificación
RNF-09	Operabilidad	La interfaz deberá mostrar menús y opciones diferenciadas según el rol (jefatura / empleado).	Pruebas de acceso con cada tipo de usuario.

RNF-10	Aprendizaje	El sistema deberá contar con un apartado de ayuda o manual básico accesible desde el menú principal.	Verificación de acceso al manual desde la interfaz.

Tabla 7. Requerimientos no funcionales – Mantenibilidad y compatibilidad

ID	Subcategoría	Requerimiento no funcional	Criterio de verificación
RNF-11	Modularidad	El sistema deberá estar organizado en módulos independientes (usuarios, empleados, permisos, etc.).	Revisión de la estructura del proyecto en el framework.
RNF-12	Versionado	El código fuente deberá gestionarse mediante control de versiones (por ejemplo, Git).	Verificación del repositorio y registros de commits.
RNF-13	Compatibilidad	El sistema deberá ser compatible con los navegadores Chrome, Firefox y Edge en versiones recientes.	Pruebas de uso en distintos navegadores.

5.5 Planificación de Sprints

En coherencia con la metodología Scrum adaptada, la planificación de Sprints se realizó considerando el orden lógico de construcción del sistema: primero los fundamentos técnicos, luego la gestión administrativa central y finalmente las funcionalidades de usuario y optimización.

Sprint 1: Fundamentos del sistema y autenticación

HU-01: Inicio de sesión según rol; configuración de gestión de sesiones; diseño y creación de la base de datos (43 tablas); configuración inicial de respaldos automáticos.

Sprint 2: Administración superior y control del sistema

HU-02: Gestión de usuarios y roles; HU-08: Módulo de auditoría y logs; configuración de gestión de respaldos desde el sistema; construcción del dashboard global inicial.

Sprint 3: Gestión operativa de Talento Humano

HU-03: Gestión de empleados y expedientes; HU-06: Registro de postulaciones públicas; HU-07: Gestión de capacitaciones y títulos académicos asociados a cada empleado.

Sprint 4: Funcionalidades del empleado y optimización final

HU-10: Panel del empleado; HU-11: Solicitud de permisos por el empleado; HU-12: Descarga de certificados; implementación del módulo de inasistencias; pruebas funcionales y ajustes de rendimiento.

5.6 Diseño del sistema

El diseño arquitectónico de la plataforma se estructuró fundamentado en el modelo cliente-servidor distribuido en tres capas. Esta decisión metodológica tiene como objetivo principal proveer un entorno robusto, escalable y de fácil mantenimiento, optimizado para la gestión digital del talento humano. La adopción de este paradigma permite delimitar con precisión las distintas competencias funcionales del software, promoviendo un ciclo de desarrollo iterativo, asegurando altos estándares de calidad y sentando las bases para futuras actualizaciones tecnológicas.

Bajo la premisa del modelo cliente-servidor, se instaura una topología lógica donde el usuario interactúa mediante una interfaz web (cliente) enviando peticiones hacia un entorno centralizado (servidor). Es en este último donde reside el procesamiento de las reglas organizacionales y la administración directa de la base de datos. Dicha configuración optimiza el consumo de recursos computacionales, eleva los niveles de seguridad y blinda la integridad de los flujos de información, al confinar las operaciones críticas exclusivamente en el lado del servidor.

La segmentación en las capas de presentación, lógica de negocio y persistencia obedece a los preceptos de la ingeniería de software referentes a la modularidad y el bajo acoplamiento. En primer lugar, la capa de presentación administra la interfaz gráfica con los diferentes perfiles de usuario (como administradores y personal), canalizando la captura de datos y el despliegue visual de la información. Por su parte, la capa de lógica de negocio actúa como el núcleo del sistema; en ella se codifican las normativas, validaciones y flujos operativos que rigen los expedientes, asistencias y capacitaciones, garantizando que toda acción cumpla con los procesos institucionales. Finalmente, la capa de persistencia asume la responsabilidad del resguardo, consulta y actualización de los registros, preservando la consistencia y disponibilidad de los datos en todo momento.

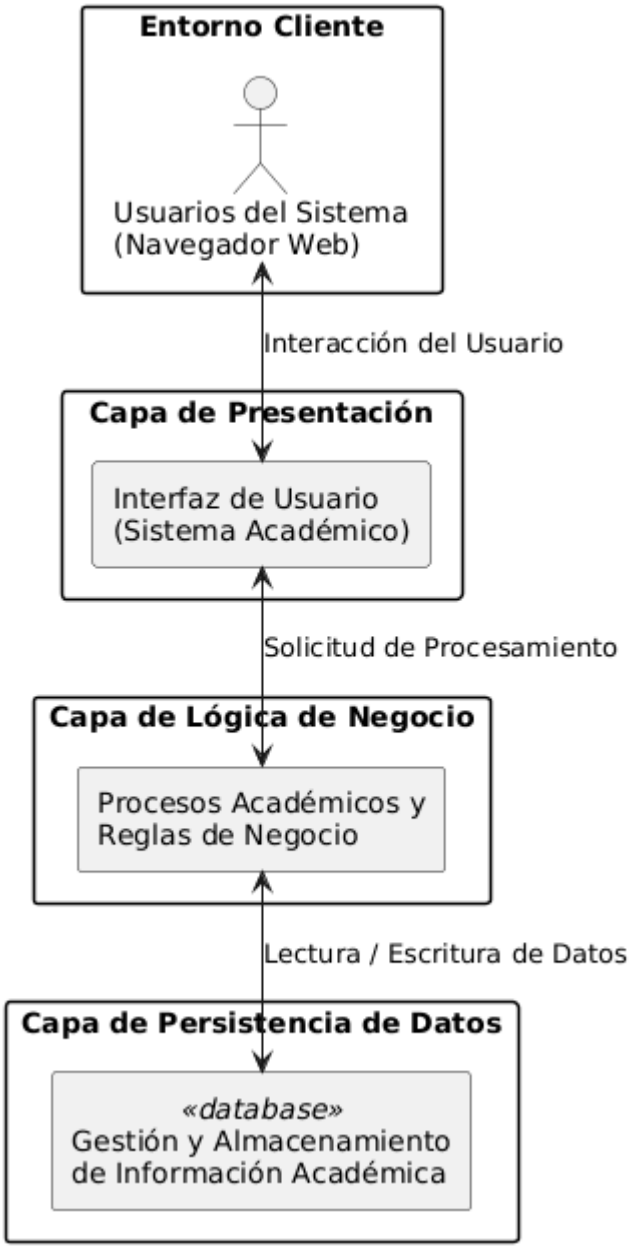
Esta fragmentación estructural resulta altamente beneficiosa para el soporte del sistema, ya que viabiliza la modificación o actualización de una capa en particular sin

generar impactos colaterales en las demás, fomentando además la reutilización de código. Simultáneamente, robustece las medidas de control de acceso y la auditoría de las transacciones, factores indispensables en plataformas que manipulan información sensible y confidencial.

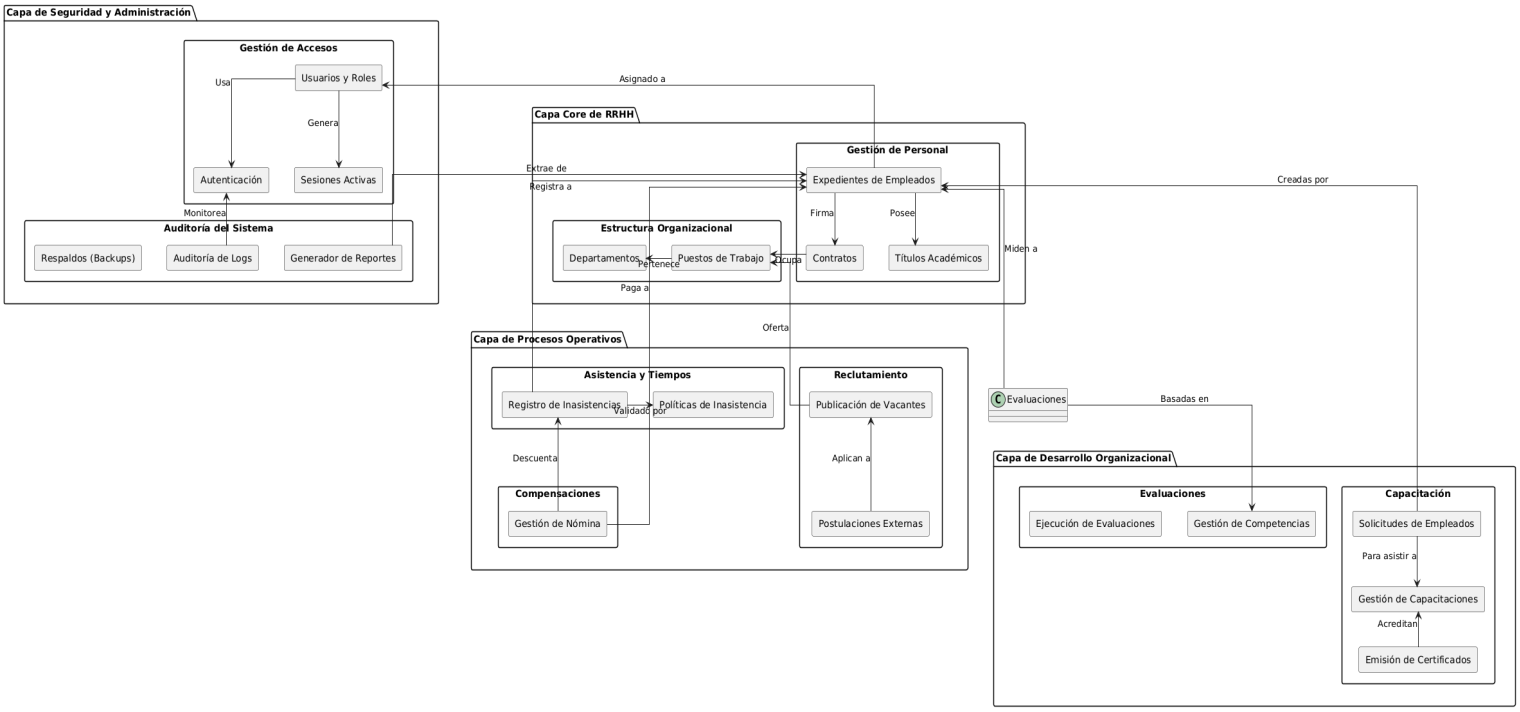
Es importante destacar que, si bien la materialización de esta arquitectura conceptual se llevó a cabo apoyándose en el framework CodeIgniter, herramienta que agilizó significativamente la organización de los componentes del proyecto, el diseño arquitectónico subyacente responde a estándares universales de ingeniería, manteniéndose independiente de la tecnología específica empleada para su construcción.

5.6.1 Arquitectura general del sistema

La arquitectura del sistema se concibe bajo un enfoque cliente–servidor en tres capas: presentación, lógica de negocio y persistencia de datos. La capa de presentación gestiona la interacción con los usuarios (jefatura y empleados), la de lógica centraliza reglas, validaciones y procesos propios de la gestión de talento humano, y la de datos administra el almacenamiento y recuperación de información en la base de datos MySQL. Esta separación favorece la escalabilidad, mantenibilidad y seguridad del sistema.


Entorno Cliente
Usuarios del Sistema
(Navegador Web)
Interacción del Usuario
Capa de Presentación
Interfaz de Usuario
(Sistema Académico)
Solicitud de Procesamiento
Capa de Lógica de Negocio
Procesos Académicos y
Reglas de Negocio
Lectura / Escritura de Datos
Capa de Persistencia de Datos
«database»
Gestión y Almacenamiento
de Información Académica

5.6.2 Diagrama de componentes



El presente diagrama de diseño de funciones y módulos constituye una representación visual fundamental para comprender la arquitectura lógica del sistema de gestión de talento humano. Su propósito principal es ilustrar de manera estructurada cómo se han agrupado las distintas funcionalidades del sistema en macro-módulos coherentes tales como Seguridad y Accesos, Gestión de Personal, Estructura Organizacional, Compensaciones, Capacitación y Desarrollo, entre otros y cómo estos interactúan para dar soporte a los procesos de la institución.

A través de las líneas de dependencia trazadas, el gráfico evidencia el flujo de la información y las reglas de negocio de la plataforma. Destaca especialmente el rol central del componente de Expedientes de Empleados, el cual actúa como el núcleo integrador del sistema. Se puede observar cómo este expediente se alimenta y relaciona

dinámicamente con las demás áreas operativas: consolida la información de las evaluaciones de desempeño, recibe los certificados emitidos por el módulo de capacitación, formaliza la vinculación a través de la gestión de contratos y sirve de base para que el módulo de compensaciones remunere al personal.

Asimismo, el diagrama detalla interacciones críticas de control y auditoría, mostrando cómo la Gestión de Tiempos (inasistencias) afecta el cálculo de deducciones en la nómina, o cómo la Seguridad y Accesos monitorea de manera transversal las sesiones de los usuarios. De esta forma, el esquema facilita la comprensión global del comportamiento interno del sistema, demostrando que todos los requerimientos funcionales están lógicamente interconectados para garantizar una gestión integral, eficiente y trazable de los recursos humanos, sin necesidad de descender a los detalles técnicos de programación.

5.6.3 Modelo de datos

5.6.4 Diagrama de despliegue

5.6.5 Prototipos de interfaz de usuario

5.6.6 Requerimientos técnicos para desarrollo

5.6.7 Requerimientos técnicos para despliegue

5.7 Desarrollo por Sprints

5.7.1 Sprint 1 – Resultados

5.7.2 Sprint 2 – Resultados

5.7.3 Sprint 3 – Resultados

5.7.4 Sprint 4 – Resultados

5.8 Producto final

En esta sección se describe el sistema en su estado final, resaltando los módulos implementados, las principales pantallas y las capacidades alcanzadas en términos de gestión de talento humano.